

Optimización PER11087

Presentación de la Asignatura

Prof. Marlon Ernesto Moscoso Martínez

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



Curso 2024 - 2025

email: marlonernesto.moscoso-externo@unir.net

Contenido

1 Introducción

- **Profesor:** PhD. Marlon Moscoso Martínez

2 Presentación del Curso - Ideas Básicas

3 Contenidos del Curso

- Sobre este Curso
- Datos - Contenidos

4 Evaluación

- Evaluación Continua - Plazos - Calificación
- Formación de Grupos
- Evaluación de Trabajos en Grupo
- Evaluación Final
- Atención al Foro
- Bibliografía

PhD. Marlon Moscoso Martínez

Ingeniero en Electrónica y Control

Área: Diseño Electrónico - Teoría de Control



Magíster en Sistemas de Control y Automatización Industrial

Área: Diseño Electrónico - Teoría de Control

Máster en Investigación Matemática

Área: Métodos Numéricos - Sistemas Dinámicos

Doctor en Matemáticas

Área: Métodos Numéricos - Sistemas Dinámicos

Ideas Generales

① La **optimización** matemática, se puede observar como el ejercicio de escoger la **mejor** solución a un problema dado usando algún tipo de criterio.

Observaciones

- Esta definición, recoge la esencia de un amplio abanico de problemas y de métodos que se ven influenciados por múltiples áreas de las matemáticas.
- La cantidad de aplicaciones que tienen esta serie de métodos y de problemas marco, es enorme.

② La *optimización matemática* se usa en: Economía, Ingeniería y también en ciencias experimentales, entre otras.



Importante



Aunque los problemas de optimización nacen de forma natural con cualquier tipo de enfoque matemático de la naturaleza, los **fundamentos teóricos** empiezan a asentarse con el desarrollo del cálculo matemático.

③ El **objetivo** de este curso es que el estudiante tenga un **primer contacto** con la optimización matemática.



Observación

Se estudiarán áreas básicas de la optimización, como son la optimización lineal (entera y no entera), los problemas de flujos en redes y la optimización no lineal.

¿Qué se espera del estudiante?

- 1 El **estudiante**, deberá ser capaz de identificar un tipo de problema dado, hacer una modelación matemática del problema y resolverlo de manera autónoma utilizando los principales algoritmos para la resolución de dicha clase de modelos.
- 2 En particular, el **estudiante** deberá aplicar de forma práctica los algoritmos explicados para resolver los diferentes problemas que se planteen a lo largo de la asignatura.
- 3 Con este planteamiento más formal de la optimización de problemas reales definiendo las diferentes variables, la función objetivo y el conjunto de restricciones, se pretende generar una base para la aplicación de técnicas más avanzadas de optimización utilizando Machine Learning.

Sobre este curso

■ Optimización clásica:

- Optimización en una y varias variables.
- Programación Lineal.
- Optimización con restricciones.

■ Rutas de optimización:

- Teoría de Grafos.
- El Problema del Viajante.

■ Técnicas heurísticas:

- Algoritmos Genéticos.
- Algoritmos de Enjambre.

■ Teoría de Control



MATLAB



Datos - Contenidos

Contenidos del Curso

Tema	1	Conceptos Previos
Tema	2	Técnicas de optimización 1-dimensional
Tema	3	El método simplex
Tema	4	Optimización sin restricciones
Tema	5	Optimización con restricciones: condiciones necesarias y suficientes
Tema	6	Optimización con restricciones: métodos de resolución
Tema	7	El problema del viajante
Tema	8	Algoritmos genéticos
Tema	9	Algoritmos de enjambre
Tema	10	Introducción a la teoría de control

Evaluación Continua - Seguimiento

Las actividades formativas (**Evaluación Continua**) de esta asignatura, son las siguientes:

 |  **Trabajos individuales.** Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, análisis de textos, etc.

 **Trabajos colaborativos.** Son actividades grupales en las que tendrás la oportunidad de trabajar con tus compañeros. Durante el desarrollo de la asignatura tendrás toda la información que necesites sobre cómo organizarte para trabajar en equipo.

 **Participación en eventos.** Son actividades programadas todas las semanas del cuatrimestre como **clases en directo** o foros de debate.

Evaluación Continua - Plazos

Plazos

Corrección + feedback
antes de la resolución en
clase

Buenas prácticas

Formato

Permitir trabajos
escaneados (acuerdo
Claustro 07/10/2019)
para asignaturas de
primer curso

Plagios

Primera vez:
0+mensaje+aviso tutor

Segunda vez:
asignatura suspendida en
ordinaria y extraordinaria



Reglamento evaluación
académica UNIR

Evaluación Continua - Calificación

■ La evaluación continua supone el 40 % de la calificación final. Este 40 % se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo.

Actividad	Tipo	Fecha de entrega	Puntuación
Actividad 1	Individual	09/12/2024 23:59	5,0
Actividad 2 (laboratorio)	Grupal	06/01/2025 23:59	5,0
Actividad 3	Individual	10/02/2025 23:59	4,0
Test (x 10)	Individual	09/03/2025 23:59	1,0
Total			15,0



Sólo suman actividades con calificación mayor o igual a 5 puntos dentro de plazo

Satura en 10 puntos



Formación de Grupos

Foro: Actividades

Grupos separados

MARLON ERNESTO MOSCOSO MARTINEZ (teacher) ▾

Debate	Grupo	Comenzado por	Último mensaje ↑	Intervenciones	Suscribir
☆ Actividad 1 individual: Optimización de funciones unidimensionales	 MARLON ERNESTO...	 MARLON ERNEST... 6 nov. 2024	 MARLON ERNEST... 6 nov. 2024	0	☒ ⋮
☆ Actividad 2 grupal (laboratorio): Optimización sin restricciones	 MARLON ERNESTO...	 MARLON ERNEST... 6 nov. 2024	 MARLON ERNEST... 6 nov. 2024	0	☒ ⋮
☆ Actividad 3 individual: Problema del agente viajero (PAV)	 MARLON ERNESTO...	 MARLON ERNEST... 6 nov. 2024	 MARLON ERNEST... 6 nov. 2024	0	☒ ⋮
☆ Equipos de Trabajo Actividad Grupal	 MARLON ERNESTO...	 CRISTINA AMORO... 6 nov. 2024	 CRISTINA AMORO... 6 nov. 2024	0	☒ ⋮

Grupos: de 3 a 5 estudiantes

Semanas 1-2: solicitud de grupos a través del foro cuando se tengan muy claros

Semana 3: grupos provisionales

Semana 5: grupos definitivos



Evaluación de Trabajos en Grupo



Puntuación

■ Nota Grupal: N_G

■ Factor de Corrección: f_i

		Asistencia a Reuniones			
		0 - 1	2	3	
$f_i =$	Tareas	0 - 1	0.4	0.55	0.7
		2	0.55	0.7	0.85
		3	0.7	0.85	1

■ Nota Individual: $N_i = N_G \cdot f_i$

Examen Final

✍ Examen final ➔ Modalidad: Presencial / Online

- Convocatoria Ordinaria: 7 - 12 de marzo de 2025
- Convocatoria Extraordinaria: 5 - 10 de septiembre de 2025



Importante



- El examen se realiza al final y es **OBLIGATORIO**.
- Supone el 60 % de la calificación final y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio **APROBARLO**.

Revisión de Exámenes

Examen final ➔ Revisión: Online



Sala Adobe Connect personal



Publicar en apartado Revisiones ➔

- | | |
|---|--------------------------|
|  | Envío de actividades |
|  | Resultado de actividades |
|  | Calificaciones finales |
|  | Revisiones |



2 Sesiones en días diferentes:

- Sesión de mañana
- Sesión de tarde



Grabar sesión

Durante la semana ... Atención al Foro

Foros



¿Qué problemas vamos a resolver esta semana?



Pregúntale a tu profesor: Cuestiones generales



Bloque 1. Optimización unidimensional



Bloque 2. Programación lineal



Bloque 3. Optimización no lineal



Bloque 4. Algoritmos evolutivos



Actividades



Examen

Debate	Grupo	Comenzado por	Último mensaje ↑	Intervenciones	Suscribirse
☆ Semana 1	MARLON ERNESTO...	MARLON ERNESTO... 7 nov. 2024	MARLON ERNESTO... 7 nov. 2024	0	☒
☆ Semana 2	MARLON ERNESTO...	MARLON ERNESTO... 7 nov. 2024	MARLON ERNESTO... 7 nov. 2024	0	☒
☆ Semana 3	MARLON ERNESTO...	MARLON ERNESTO... 7 nov. 2024	MARLON ERNESTO... 7 nov. 2024	0	☒
☆ Semana 4	MARLON ERNESTO...	MARLON ERNESTO... 7 nov. 2024	MARLON ERNESTO... 7 nov. 2024	0	☒

Debate	Grupo	Comenzado por	Último mensaje ↑	Intervenciones	Suscribirse
☆ Tema 1. Conceptos previos	MARLON ERNESTO...	MARLON ERNESTO... 6 nov. 2024	MARLON ERNESTO... 6 nov. 2024	0	☒
☆ Tema 2. Técnicas de optimización 1-dimensional	MARLON ERNESTO...	MARLON ERNESTO... 6 nov. 2024	MARLON ERNESTO... 6 nov. 2024	0	☒

Debate	Grupo	Comenzado por	Último mensaje ↑	Intervenciones	Suscribirse
☆ Actividad 1 Individual: Optimización de funciones unidimensionales	MARLON ERNESTO...	MARLON ERNESTO... 6 nov. 2024	MARLON ERNESTO... 6 nov. 2024	0	☒
☆ Actividad 2 Grupal (laboratorio): Optimización sin restricciones	MARLON ERNESTO...	MARLON ERNESTO... 6 nov. 2024	MARLON ERNESTO... 6 nov. 2024	0	☒
☆ Actividad 3 Individual: Problema del agente viajero (PVR)	MARLON ERNESTO...	MARLON ERNESTO... 6 nov. 2024	MARLON ERNESTO... 6 nov. 2024	0	☒
☆ Equipos de Trabajo Actividad Grupal	MARLON ERNESTO...	CRISTINA AMORO... 6 nov. 2024	CRISTINA AMORO... 6 nov. 2024	0	☒

Debate	Grupo	Comenzado por	Último mensaje ↑	Intervenciones	Suscribirse
☆ Cuestionario ordinaria	MARLON ERNESTO...	MARLON ERNESTO... 7 nov. 2024	MARLON ERNESTO... 7 nov. 2024	0	☒
☆ Cuestionario extraordinaria	MARLON ERNESTO...	MARLON ERNESTO... 7 nov. 2024	MARLON ERNESTO... 7 nov. 2024	0	☒

Bibliografía Básica - Sugerida

① Material UNIR - Material Actualizado

② **Ancău, M.** (2019). *Practical Optimization with MATLAB*. Cambridge Scholars Publishing.

③ **Antoniou, A. y Lu, W.** (2007). *Practical Optimization: Algorithms and Engineering Applications*. Springer Science Business Media.

④ **Bozorg-Haddad, O., Solgi, M., y Loáiciga, H.** (2017). *Meta-heuristic and Evolutionary Algorithms for Engineering Optimization*. John Wiley Sons.

Bibliografía Básica - Sugerida

- ⑤ **Cottle, R. y Thapa, M.** (2017). *Linear and Nonlinear Optimization*. Springer New York.
- ⑥ **Goldberg, D. E.** (1989). *Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning*. Addison Wesley.
- ⑦ **Rao, S.** (2019). *Engineering Optimization: Theory and Practice*. John Wiley Sons.

Referencias I



E. (2002) Castillo Ron.

Formulación y resolución de modelos de programación matemática en ingeniería y ciencia.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Ciudad Real. OCLC: 1085844066., 1997.

Preguntas...



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



unir

LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET